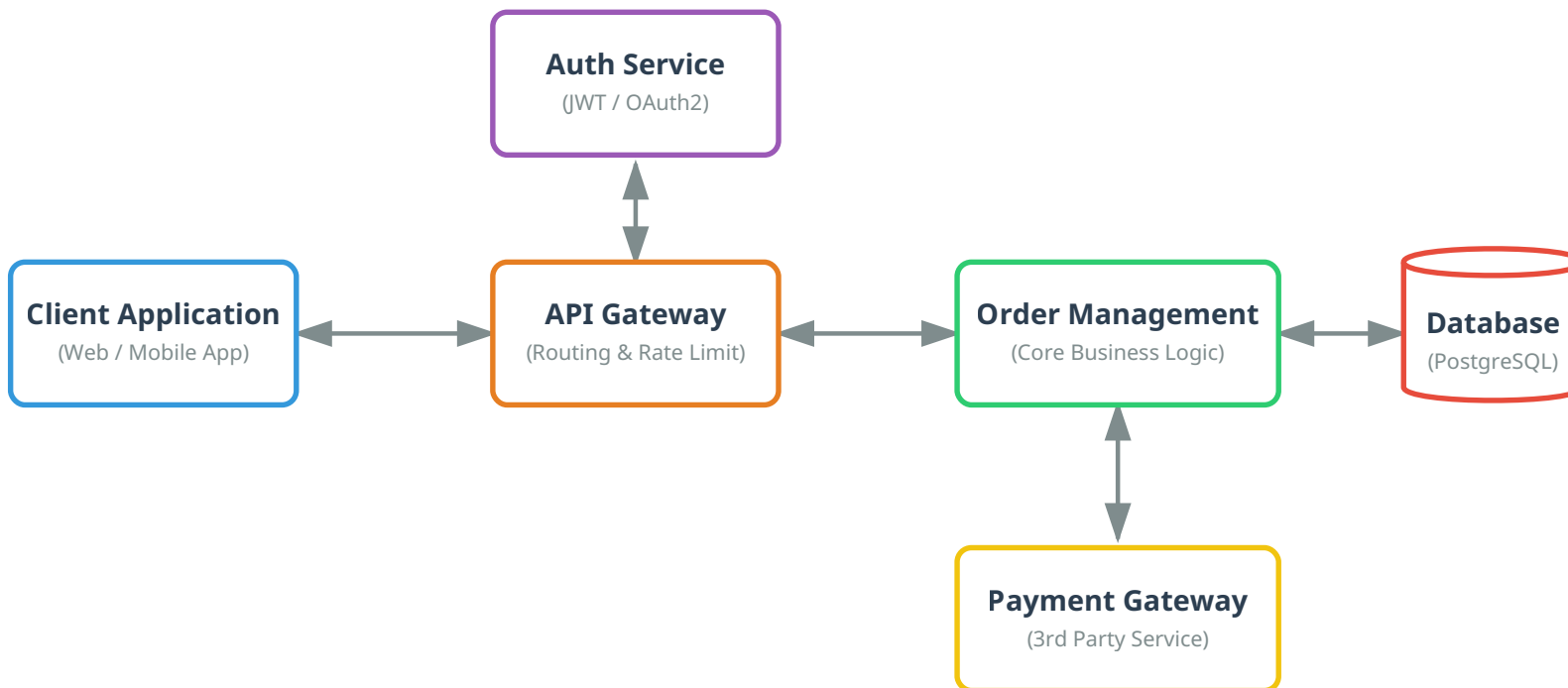


# E-Commerce System Architecture

ผังระบบจัดการคำสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซเบื้องต้น (High-Level Architecture)



## 1. Client Application (ส่วนผู้ใช้งาน)

หน้าจอที่ผู้ใช้งานหรือลูกค้าใช้สำหรับค้นหาสินค้าและสั่งซื้อ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน โดยจะส่งคำร้องขอ (Request) ไปยัง API Gateway

## 4. Order Management (ระบบจัดการคำสั่งซื้อ)

หัวใจหลักของระบบอีคอมเมิร์ซ (Core Logic) ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้า จำนวนราคา และประสานงานกับส่วนอื่นๆ เพื่อให้กระบวนการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

## 2. API Gateway (ประตูกลางรับข้อมูล)

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างฝั่ง Client และระบบหลังบ้าน (Backend) ช่วยจัดการเรื่องการกำหนดเส้นทาง (Routing) และป้องกันการโจมตีหรือการส่งข้อมูลมากเกินไป (Rate Limiting)

## 3. Auth Service (ระบบยืนยันตัวตน)

ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน เมื่อมีการล็อกอินหรือเรียกใช้ข้อมูลส่วนตัว API Gateway จะเรียกใช้ Auth Service เพื่อตรวจสอบโทเคน (Token) ว่าผู้ใช้งานคนนั้นมีสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่

## 5. Payment Gateway (ระบบชำระเงิน)

ระบบของบุคคลที่สาม (3rd Party) เช่น โอมิเซะ (Omise), ธนาคารต่างๆ หรือ PayPal ที่เชื่อมต่อเข้ามาเพื่อทำธุรกรรมตัดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายคิวอาร์โค้ด

## 6. Database (ฐานข้อมูล)

แหล่งจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดของระบบ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าคงคลัง และประวัติการทำรายการคำสั่งซื้อ (Transaction) โดยทั่วไปนิยมใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เช่น PostgreSQL หรือ MySQL